台積電（TSMC）股價大幅下行預警系統 — 規劃報告

> 角色：資深台積電股價研究專家 / 半導體產業分析師
> 日期：2026-03-30
> 核心目標：提前偵測台積電單日股價下跌 4%+ 的風險

目錄

1. 為什麼台積電是外匯風險的核心變數
2. 台積電股價下行的驅動機制
3. 方法論設計
4. 先行指標體系
5. 我如何思考這個問題
6. 監控系統規劃
7. 程式架構與技術規劃
8. 回測框架
9. 誠實的模型限制

1. 為什麼台積電是外匯風險的核心變數

在進入台積電股價分析之前，必須先說明它與 USDTWD 風險管理的關係——這不是兩個獨立的問題，而是同一條資金流動鏈的兩個節點。

1.1 台積電的市場地位

數字	意義
台積電佔 TAIEX 權重約 30~35%	TAIEX 幾乎等於台積電指數
外資持有台積電約 70%+	台積電波動直接驅動外資換匯行為
台積電 ADR（TSM）全球流動性極高	美股盤後的 TSM 走勢是台灣開盤的領先信號
台積電市值是台灣 GDP 的 1.5 倍以上	單一公司對台灣資本市場的影響無出其右

1.2 台積電 → USDTWD 的傳導鏈

```
台積電股價大跌（-4%+）
        ↓
TAIEX 同步重挫（外資主導）
        ↓
外資賣出台積電 → 賣台幣、買美元（換匯回本國）
        ↓
USDTWD 短期升壓（台幣貶值壓力）
        ↓
若跌幅持續 → 外資持續撤退 → 台幣中期趨弱

反向情境（台積電大漲）→ 外資買超 → 台幣升值壓力
```

結論：台積電股價監控不只是股票問題，它是 USDTWD 預警系統的上游感測器。

2. 台積電股價下行的驅動機制

在規劃任何監控系統之前，必須先理解「誰」讓台積電跌 4% 以上。

2.1 觸發類型分類

我將台積電的大跌事件分為四種類型，監控策略完全不同：

類型 A：半導體景氣週期下行（可預警，領先時間 1~3 個月）

```
全球半導體庫存累積
    ↓
終端需求（手機、PC、伺服器）下滑
    ↓
客戶削減訂單（蘋果、NVIDIA 下修展望）
    ↓
台積電稼動率下降 → 法說會下調指引
    ↓
台積電股價大幅下修
```

特徵：這類下跌通常**有跡可循**，領先指標包括記憶體報價、客戶庫存水位、SOX 指數走勢。是本監控系統最有機會提前預警的類型。

類型 B：重大客戶事件（可部分預警，領先時間 1~2 週）

```
NVIDIA / 蘋果 / AMD 財報 → 展望不如預期
    ↓
市場重新估算台積電訂單量
    ↓
台積電股價下修
```

特徵：財報日期已知（可查日曆），但結果不可知。監控重點是**財報前的市場定價（期權隱含波動率上升）**，以及財報後的即時反應。

類型 C：地緣政治衝擊（幾乎無法預警，即時反應型）

```
台海緊張升溫 / 美國對中國晶片禁令 / 中國反制措施
    ↓
台積電「地緣政治折價」擴大
    ↓
外資瞬間撤退 → 股價急跌
```

特徵：無法用量化指標預警，只能透過**新聞監控**和**地緣政治風險指數**做快速應對框架。任何量化模型對此類事件效果有限。

類型 D：美股系統性下跌的拖累（部分可預警，領先 1 天）

```
美股大跌（Fed 鷹派、衰退擔憂）
    ↓
TSM ADR 在美股跌幅大
    ↓
台積電隔日開盤直接跟跌
```

特徵：TSM ADR 的美股收盤價是最直接的隔日預警信號，領先時間約 15~18 小時（美股收盤到台北開盤）。

2.2 各類型的歷史頻率（近10年估計）

類型	年均頻率	可預警性	監控優先序
A：景氣週期	1~2次（以波段計）	高	P1
B：客戶事件	4~8次	中	P2
C：地緣政治	1~3次	極低	P3（應急框架）
D：美股拖累	5~15次	高（次日）	P1

3. 方法論設計

3.1 異常定義

```
主要定義：台積電（2330.TW）單日收盤跌幅 ≥ 4%

輔助定義（建議同步追蹤）：
  (1) 5日累計跌幅 ≥ 6%（中期下行動能）
  (2) 單日跌幅 ≥ 2.5%，且伴隨成交量放大（> 20日均量 × 1.5 倍）
```

為何選 4%？
台積電近10年日報酬標準差約為 1.8~2.2%，4% 約為 2 個標準差事件，在統計上屬於低頻但有意義的異常。相較於 USDTWD 的 3% 22日定義，台積電單日 4% 的事件頻率更高（估計每年 10~20 次），統計樣本更充足，這是與 USDTWD 研究的重大差異。

3.2 觀察窗口設計

```
預警期（Leading Window）：T-5 到 T（觀察觸發前5日的指標走勢）
事件日（Event Day）：T
確認期（Confirmation Window）：T+1 到 T+3（觀察跌勢是否延續）

標籤邏輯：
  T日若收盤跌幅 ≥ 4% → 標記為「事件日」
  T-1、T-2、T-3、T-4、T-5 → 標記為「預警觀察日」
  模型目標：在 T-1 或更早發出預警
```

3.3 與 USDTWD 方法論的關鍵差異

維度	USDTWD 研究	TSMC 研究
事件頻率	20年18次（極稀少）	預估20年200+次（充足）
統計工具	無母數、事件研究	可用標準統計方法
預警時間	1個月	1天到1週
核心干擾因素	CBC 干預	無結構性人為干預
信號來源	衍生品市場（NDF）	多元（ADR、選擇權、基本面）
樣本外驗證	困難（樣本少）	相對容易（樣本多）

4. 先行指標體系

4.1 第一層：隔夜信號（領先 15~18 小時，T-1 美股收盤時確認）

這是**最直接**、**最可靠**的短期預警層。

指標 1.1：TSM ADR 收盤跌幅

屬性	內容
邏輯	TSM 美股 ADR 與 2330.TW 在同一個市場估值框架下定價，ADR 跌幅直接反映海外投資者對台積電的即時估值調整
領先時間	台北開盤前 15~18 小時
警示閾值	TSM 單日跌幅 > -3%（隔日台積電開盤大概率補跌）
數據來源	Yahoo Finance（`TSM`），每日美股收盤後可取得
注意事項	ADR 折溢價（ADR 相對於台股換算後的溢價/折價）本身也是信號，溢價快速收窄代表需求降溫

歷史統計建議：計算「TSM ADR 跌幅 X%」與「隔日 2330.TW 跌幅 Y%」的條件分布，找到最優的警示閾值。

指標 1.2：費城半導體指數（SOX）收盤跌幅

屬性	內容
邏輯	SOX 是台積電最大客群（NVIDIA、AMD、Broadcom、Apple）的綜合股價表現，SOX 大跌代表全球半導體需求前景惡化
警示閾值	SOX 單日跌幅 > -3%，且跌破20日移動平均
數據來源	Yahoo Finance（`^SOX`）
補充	觀察 SOX 的 5日 RSI 是否進入超賣區（< 30），通常代表短期情緒面拋壓尚未結束

指標 1.3：NVIDIA 股價表現

屬性	內容
邏輯	NVIDIA 是台積電最重要的先進製程（CoWoS、3nm）客戶，NVIDIA 的估值重估直接影響市場對台積電 AI 訂單的預期
警示閾值	NVIDIA 單日跌幅 > -5%，或法說會/投資人日後股價大幅波動
數據來源	Yahoo Finance（`NVDA`）

屬性	內容
重要性	2023~2024年，NVIDIA 和台積電的日相關係數高達 0.75，NVIDIA 是台積電最重要的同步指標

4.2 第二層：週期性先行指標（領先 2~6 週）

指標 2.1：費城半導體指數 SOX 的週趨勢

屬性	內容
邏輯	SOX 的中期趨勢（周線層級）領先台積電的盈利修正週期
警示閾值	SOX 週線跌破13週均線，且13週均線斜率轉負
更精細用法	計算 SOX 的「距離52週高點的跌幅」：若跌幅超過 15%，歷史上台積電通常也進入修正週期

指標 2.2：台積電法說會日曆 + 財報前隱含波動率

屬性	內容
邏輯	台積電每季法說會（1月、4月、7月、10月中旬）是最大的單一定期風險事件。法說會前，台積電選擇權隱含波動率會上升，反映市場的不確定性定價
監控方式	追蹤台積電選擇權的隱含波動率（IV），法說會前若 IV 異常高（超過過去8季均值），代表市場預期將有重大訊息
警示閾值	法說會前5個交易日，IV 超過近8季同期均值 + 1.5倍標準差
數據來源	可從台灣期交所爬取台積電選擇權數據（免費）

指標 2.3：記憶體晶片現貨報價（DRAM / NAND）

屬性	內容
邏輯	記憶體是半導體產業的「煤礦金絲雀」：庫存週期通常比邏輯晶片早 1~2 季見底或見頂，提前反映整體半導體需求的轉折
指標	DDR5 現貨報價週變化率、NAND Flash 現貨報價
警示閾值	DRAM 現貨報價連續4週下跌，且週跌幅 > -3%
數據來源	DRAMeXchange（TrendForce）免費週報，需手動上傳
注意	記憶體報價和台積電的邏輯製程關係是間接的，更多是「景氣氛圍」指標，而非直接訂單指標

4.3 第三層：市場情緒與籌碼指標（即時確認指標）

指標 3.1：台積電選擇權 Put/Call 比率

屬性	內容
邏輯	大量買入 Put（賣權）代表機構在為台積電下跌對沖，是市場預期的直接顯示
警示閾值	台積電選擇權 5日 Put/Call Volume Ratio > 1.5（買Put的是賣Call的1.5倍以上）
數據來源	台灣期交所個股選擇權數據（免費）

指標 3.2：外資在台積電的持股變化

屬性	內容
邏輯	外資對台積電的買賣超是最直接的資金流動信號，且外資持股比率的下降本身是一個中期貶值信號
警示閾值	外資連續5個交易日賣超台積電，累計金額 > 100億台幣
數據來源	台灣證券交易所（TWSE）個股外資買賣超，每日公布

指標 3.3：VIX 恐慌指數

屬性	內容
邏輯	VIX 急升代表全球市場進入恐慌模式，在此環境下台積電的估值壓力會被放大（高本益比科技股首當其衝）
警示閾值	VIX 單週上升 > 30%，或 VIX 突破 25
數據來源	Yahoo Finance（ `^VIX` ）

4.4 第四層：地緣政治風險（應急框架，非量化）

地緣政治事件無法量化預測，但可以建立**快速響應框架**：

地緣政治風險等級（人工評分，1~5）：

等級 1：正常，無明顯緊張
等級 2：外交摩擦，言語衝突
等級 3：軍事演習、明顯軍事威脅
等級 4：直接軍事行動或重大制裁
等級 5：極端情境

當等級 ≥ 3：
→ 自動將所有量化警示閾值下調（更敏感模式）
→ 啟動「地緣政治模式」，暫停依賴正常歷史相關性的信號

4.5 指標體系總覽

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      台積電下行預警指標體系                      │
├──────────────┬──────────────────────────────────────────┤
│  第一層       │  TSM ADR 跌幅 > -3%                        │
│  隔夜信號     │  SOX 跌幅 > -3%                            │
│  (T-1 美股)   │  NVIDIA 跌幅 > -5%                         │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│  第二層       │  SOX 週線跌破13週均線                       │
│  週期先行     │  法說會前 IV 異常升高                       │
│  (2~6週)      │  DRAM 現貨報價連續4週下跌                   │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│  第三層       │  Put/Call Ratio > 1.5                      │
│  市場情緒     │  外資連續5日賣超 > 100億                    │
│  (即時確認)   │  VIX 突破 25 或單週升幅 > 30%               │
├──────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│  第四層       │  地緣政治等級（人工輸入）                    │
│  應急框架     │  觸發 ≥ 3 → 進入高敏感模式                   │
└──────────────┴──────────────────────────────────────────┘
```

5. 我如何思考這個問題

這一節說明分析框架背後的思考邏輯，也是評估任何新指標時應採用的判斷標準。

5.1 台積電不是普通的股票，有三個「特殊性」

特殊性一：定價框架在美股，而非台股

台積電的估值（本益比、市淨比）實際上是由美股投資者決定的，因為外資持股高達70%+。這意味著：

- **美股盤的價格發現（TSM ADR）先於台股盤**
- 台股的台積電開盤價，幾乎是「跟美股對齊」的機制，而非獨立的市場發現
- 因此，美股信號（TSM ADR、SOX、NVIDIA）比任何台灣本地指標都更重要

特殊性二：台積電是一個「訂單能見度很高」的公司

半導體代工的特性是：客戶需要提前 3~6 個月下訂單，台積電的稼動率和收入能見度相對清晰。這意味著：

- 突發性的「業績大幅低於預期」在正常時期相對少見
- 大跌通常來自「市場預期被重新校準」，而非真正的業績崩潰
- 記憶體報價、客戶庫存等先行指標，能在預期校準前給出信號

特殊性三：AI 週期讓台積電的定價邏輯變得更複雜

2023年後，台積電不只是半導體週期股，它還是 AI 基礎設施股。這帶來了：

- 傳統半導體景氣指標的預測力下降（舊的庫存週期邏輯部分失效）
- NVIDIA 的 AI 訂單展望對台積電的影響超過傳統 PC/手機客戶
- 估值溢價更高，也意味著預期落差時的跌幅更大

5.2 預警信號的邏輯優先序

當面對可能觸發 4% 大跌的情境時，我的思考順序是：

```
Step 1：「今晚美股怎麼樣？」（TSM ADR、SOX、NVIDIA）
  → 這是最重要的問題，因為這幾乎決定了明天台積電的開盤方向

Step 2：「未來幾週有什麼重大事件？」（法說會日曆、NVIDIA財報）
  → 事件前的隱含波動率定價會告訴你市場預期風險的大小

Step 3：「整體半導體景氣趨勢怎麼樣？」（SOX週線、DRAM報價）
  → 這決定了台積電是否在一個「易跌難漲」的結構性環境中

Step 4：「市場情緒和籌碼如何？」（Put/Call、外資買超）
  → 在前三步確認風險升高的情況下，這是確認信號

Step 5：「有沒有地緣政治尾部風險？」（人工判斷）
  → 這是所有框架之外的壓倒性因子
```

5.3 警告：這個市場有兩個「規律性陷阱」

陷阱一：「壞消息已定價」效應

當市場已充分擔憂某個風險（如法說會展望）時，往往是反向做多的信號，而非繼續做空。如果 Put/Call 比率已非常高、IV 極度擴張，代表悲觀情緒已被定價，真正的大跌通常發生在**市場還沒充分定價**時。

陷阱二：AI 週期的非線性定價

傳統的半導體景氣週期是可預期的庫存循環（通常12~18個月一個週期）。但 AI 算力需求的擴張是「指數型增長」，不遵循傳統週期邏輯。在 AI 週期中，傳統週期性指標（如記憶體報價下跌→景氣轉差）可能發出假信號。

建議：在模型中區分「傳統半導體週期模式」與「AI 週期模式」，在不同模式下使用不同的指標權重。

6. 監控系統規劃

6.1 監控頻率設計

台積電的監控必須比 USDTWD 更頻繁，因為驅動因素的時效性更短：

監控層級	頻率	觸發時機	主要信號
隔夜快訊	每個美股交易日收盤後	自動抓取	TSM ADR、SOX、NVIDIA
每日更新	台灣收盤後	自動	外資買超、台積電成交量、Put/Call
每週彙整	每週一	手動+自動	週趨勢報告、DRAM報價上傳
事件觸發	法說會前後	自動偵測	IV 水準、ADR 即時反應

6.2 警示等級設計

🟢 正常模式（Green）
→ 所有指標無異常
→ 每日靜默更新，無需主動關注

🟡 觀察模式（Yellow）— 第一層或第二層任一觸發
→ 發送每日簡報
→ 提示：「近期台積電下行風險略升，建議關注」

🟠 預警模式（Orange）— 第一層 + 第三層同時觸發
→ 立即通知（電子郵件 / 手機通知）
→ 提示：「台積電高風險預警，建議評估外匯部位」

🔴 高風險模式（Red）— 第一層 + 第二層 + 第三層全部觸發
→ 最高優先通知
→ 附上詳細分析報告
→ 同步觸發 USDTWD 預警系統的「台積電風險聯動」

6.3 與 USDTWD 系統的聯動設計

台積電觸發 🔴 高風險模式
↓
自動推送「外匯風險聯動警示」至 USDTWD 監控系統
↓
USDTWD 系統進入「高敏感模式」
（原 USDTWD 警示閾值下調 20%）
↓
風管人員同時收到兩個系統的聯合報告

7. 程式架構與技術規劃

7.1 系統架構圖

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          台積電預警監控系統架構                                  │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                                                  │
│  【數據採集層】                                                                  │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────────────┐  │
│  │ 自動抓取      │  │ 定時任務      │  │  手動上傳                  │  │
│  │ yfinance      │  │ 每日美股收盤後 │  │  DRAM報價、法說會日期      │  │
│  │ TSM, SOX,     │  │ 台股收盤後    │  │  地緣政治等級              │  │
│  │ NVDA, VIX     │  │ 每週一        │  │                            │  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────────────┘  │
│                                  ↓                                               │
│  【數據儲存層】                                                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │  SQLite 資料庫                                                  │ │
│  │  ├── prices（每日價格）                                          │ │
│  │  ├── signals（每日指標計算結果）                                  │ │
│  │  ├── events（法說會、財報日曆）                                   │ │
│  │  ├── alerts（歷史警示記錄）                                       │ │
│  │  └── manual_inputs（手動上傳的數據）                              │ │
│  └──────────────────────────────────────────────────────────────┘  │
│                                  ↓                                               │
│  【分析引擎層】                                                                  │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────────────┐  │
│  │ 指標計算引擎  │  │ 警示評分引擎  │  │  報告生成引擎              │  │
│  │ 滾動均線、    │  │ 四層指標      │  │  隔夜快訊                  │  │
│  │ RSI、IV等     │  │ 評分與等級    │  │  每日報告                  │  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────────────┘  │
│                                  ↓                                               │
│  【展示與通知層】                                                                │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────────────┐  │
│  │  Web Dashboard│  │  Email 通知   │  │  USDTWD 系統聯動          │  │
│  │  (Dash/Flask) │  │  (smtplib)    │  │  (共用資料庫)              │  │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

7.2 程式模組規劃

```
tsmc_monitor/
├── data/
│   ├── fetcher.py          # 自動抓取數據（yfinance、TWSE API）
│   ├── uploader.py         # 手動上傳 CSV 的處理邏輯
│   └── database.py         # SQLite 資料庫操作
│
├── signals/
│   ├── layer1_overnight.py  # 第一層：TSM ADR、SOX、NVIDIA
│   ├── layer2_cycle.py      # 第二層：SOX週線、IV、DRAM
│   ├── layer3_sentiment.py  # 第三層：Put/Call、外資、VIX
│   └── composite_score.py   # 綜合評分與警示等級
│
├── backtest/
│   ├── event_study.py       # 事件研究分析
│   ├── signal_eval.py       # 各指標的命中率評估
│   └── regime_analysis.py   # 不同市場制度下的信號穩健性
│
├── reports/
│   ├── daily_report.py      # 每日報告生成
│   ├── overnight_alert.py   # 隔夜快訊
│   └── weekly_summary.py    # 每週彙整
│
├── dashboard/
│   ├── app.py               # Dash 主程式
│   ├── pages/
│   │   ├── overview.py      # 主頁總覽
│   │   ├── signals.py       # 各指標詳情
│   │   ├── events.py        # 財報/法說會日曆
│   │   └── backtest.py      # 回測報告
│   └── upload.py            # 手動上傳介面
│
├── notify/
│   └── email_alert.py       # 電子郵件通知
│
├── scheduler.py             # 定時任務排程（APScheduler）
└── config.py                # 設定檔（閾值、API Key等）
```

7.3 執行流程圖

```
【每個美股交易日 — 美股收盤後（台北時間約 05:00）】

  scheduler.py 觸發 data/fetcher.py
        ↓
  抓取 TSM ADR、SOX、NVIDIA 收盤價
        ↓
  signals/layer1_overnight.py 計算第一層信號
        ↓
  composite_score.py 評估當前警示等級
        ↓
  若等級 ≥ 🟠：
    → notify/email_alert.py 發送隔夜快訊
  若等級 = 🟢：
    → 靜默記錄，不發送通知

【每個台灣交易日 — 台股收盤後（台北時間 13:35）】

  scheduler.py 觸發 data/fetcher.py
        ↓
  抓取 2330.TW 收盤、外資買超（TWSE API）
        ↓
  signals/layer3_sentiment.py 計算第三層信號
        ↓
  更新 dashboard 數據
        ↓
  若台積電當日跌幅 ≥ 3%：
    → 立即觸發事件記錄 + 通知

【每週一（手動 + 自動）】

  手動上傳：DRAM 報價、地緣政治等級
        ↓
  自動：SOX 週線分析、法說會日曆確認
        ↓
  生成每週彙整報告（PDF 可下載）
```

7.4 Dashboard 頁面設計

主頁（Overview）

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  台積電風險監控儀表板      更新時間：2026-03-30 06:00          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │ 當前警示等級：🟠 預警模式                              │    │
│  │ 觸發原因：TSM ADR -3.2% + SOX -2.8%                    │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                              │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐        │
│  │ TSM ADR      │  │ SOX          │  │ NVIDIA       │        │
│  │ -3.2% ▼      │  │ -2.8% ▼      │  │ -4.1% ▼      │        │
│  │ 🔴 觸發      │  │ 🔴 觸發      │  │ 🔴 觸發      │        │
│  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────┘        │
│                                                              │
│  台積電近3個月走勢圖（附指標疊加）                              │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────┐    │
│  │  [互動圖表區]                                          │    │
│  └──────────────────────────────────────────────────────┘    │
│                                                              │
│  ⚠️ 下一個重大事件：法說會 2026-04-17（距今18天）              │
│  當前法說會前 IV：22.5%（近8季均值：19.2%）                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

8. 回測框架

8.1 回測設計

與 USDTWD 的小樣本問題不同，台積電 4%+ 單日跌幅的歷史事件更多，統計方法可以更標準：

```
建議回測期間：2014~2024（10年，涵蓋多個景氣週期）
估計事件數量：150~200次（每年約15~20次）
統計方法：標準顯著性檢定（樣本充足）
```

8.2 重點驗證的歷史事件

事件	日期	跌幅	驅動類型
COVID 急跌	2020-03	-20%（波段）	D類：美股拖累

事件	日期	跌幅	驅動類型
美國晶片禁令	2022-10	單週 -15%	C類：地緣政治
科技股熊市	2022 全年	-46%（波段）	A類：Fed升息+景氣
AI 泡沫疑慮	2024-07	單週 -15%	B類：客戶評估重置

8.3 評估指標

指標	說明
Layer 1 單獨Recall	TSM ADR 信號單獨捕捉多少事件
Layer 1+3 組合Precision	隔夜 + 情緒信號同時觸發的精確率
信號到事件的平均提前天數	評估預警時間是否足夠
不同驅動類型下的信號表現	A/B/C/D 四類各自的命中率
C類（地緣政治）的誤報貢獻	評估是否需要特殊處理

9. 誠實的模型限制

延續 USDTWD 研究的嚴謹標準，以下限制必須在系統文件中明確揭露：

限制	說明
類型C事件無法預警	地緣政治衝擊無法量化預測，是系統的結構性盲點
AI 週期改變了舊有關係	2023 年後，NVIDIA 與台積電的關聯超越傳統景氣指標，若 AI 週期結束，相關性可能崩潰
隔夜信號有效，但日內信號缺失	台股開盤後的盤中波動（如盤中忽然跌破 -4%）無法提前預警
選擇權數據品質	台灣期交所的選擇權流動性不如美股，Put/Call 比率可能受市場深度影響
法說會是週期性風險集中點	每季法說會前後，歷史上大部分重大跌幅集中於此，但指引是否下調本身無法預測

本報告為系統規劃文件，供風險管理研究參考，不構成任何投資或交易建議。